

Unidad 1: Fundamentos De Redes y Hardware

Tema 7: Cableado Estructurado Básico

1. La Importancia del Cableado Estructurado

El **Cableado Estructurado** es la infraestructura de cableado de telecomunicaciones dentro de un edificio o campus que está diseñada para soportar una amplia gama de sistemas de comunicación, incluyendo voz, datos y video. No se trata solo de tender cables al azar; es un sistema organizado y estandarizado.

- **¿Por qué es tan importante?** La importancia del cableado estructurado es fundamental para el rendimiento, la fiabilidad, la gestión y la escalabilidad de cualquier red moderna. Aquí les detallo el porqué:
 1. **Fiabilidad y Reducción de Fallas:** Un sistema de cableado estructurado bien diseñado e instalado minimiza las interferencias, las pérdidas de señal y los errores de transmisión. Esto se traduce en una red más estable y menos propensa a fallas.
 2. **Rendimiento Óptimo:** Permite que la red funcione a su máxima capacidad. El cableado de baja calidad o mal instalado puede causar cuellos de botella, ralentizando la velocidad de la red independientemente de lo rápidos que sean los switches o routers.
 3. **Facilidad de Gestión y Mantenimiento:** Al seguir estándares, el cableado está organizado y documentado (etiquetado, mapeado). Esto facilita enormemente la identificación de puertos, la resolución de problemas y la realización de cambios o expansiones futuras sin grandes interrupciones.
 4. **Flexibilidad y Escalabilidad:** Un sistema estructurado puede adaptarse fácilmente a los cambios tecnológicos y al crecimiento de la organización. Es sencillo añadir nuevos puntos de red, reconfigurar conexiones o migrar a tecnologías más rápidas (como de Gigabit Ethernet a 10 Gigabit Ethernet) sin reemplazar toda la infraestructura de cableado.
 5. **Soporte Multivendedor:** Al cumplir con estándares abiertos (como los de EIA/TIA), el cableado estructurado es compatible con equipos de diferentes fabricantes, lo que evita la dependencia de un solo proveedor (vendor lock-in).
 6. **Protección de la Inversión:** Aunque la inversión inicial en cableado estructurado puede ser mayor que un cableado "casero", su vida útil es de 10 a 15 años o más. Esto lo convierte en una inversión a largo plazo que amortiza el costo al evitar re-cableados constantes y problemas de rendimiento.

2. Tipos de Cable: Énfasis en Cable UTP (Categorías)

Existen varios tipos de cables de red, pero el más utilizado en redes LAN modernas para el cableado estructurado es el **Cable UTP**.

- **Cable UTP (Unshielded Twisted Pair - Par Trenzado No Apantallado):**
 - **¿Qué es?** Es el tipo de cable de red más común y económico. Consiste en varios pares de hilos de cobre trenzados entre sí (generalmente 4 pares, es decir, 8

hilos en total). El trenzado de los pares es crucial para **reducir la interferencia electromagnética** de fuentes externas (como motores, luces fluorescentes) y la **diafonía** (crosstalk), que es la interferencia entre los propios pares de hilos dentro del cable.

- **El por qué del trenzado:** Las señales que viajan por un par trenzado generan campos electromagnéticos opuestos que se anulan entre sí, minimizando la interferencia.
- **Categorías de Cable UTP (Estándares de Rendimiento):**

Los cables UTP se clasifican en "categorías" que indican su rendimiento y la velocidad máxima que pueden soportar de manera fiable. Cada categoría mejora las especificaciones de la anterior, especialmente en cuanto a la capacidad de manejar mayores frecuencias (y, por lo tanto, mayores velocidades de datos) y su resistencia a la diafonía y el ruido.

 - **Categoría 3 (Cat 3):** Histórica. Utilizada para telefonía y redes antiguas de 10 Mbps (10BASE-T). Ya no se usa para redes modernas.
 - **Categoría 5 (Cat 5):** Capaz de 100 Mbps (Fast Ethernet). Obsoleta para nuevas instalaciones; ha sido superada por la Cat 5e.
 - **Categoría 5e (Cat 5e - "enhanced"):** El estándar mínimo para **Gigabit Ethernet (1000BASE-T)**. Soporta hasta 1 Gbps en distancias de hasta 100 metros. Es la categoría más utilizada actualmente para instalaciones domésticas y de pequeñas oficinas debido a su buen rendimiento y bajo costo.
 - **Categoría 6 (Cat 6):** Soporta hasta 1 Gbps en 100 metros, pero con mejores especificaciones de ruido y diafonía que Cat 5e. También puede soportar **10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T)** en distancias más cortas (hasta 55 metros).
 - **Categoría 6A (Cat 6A - "augmented"):** Diseñada específicamente para soportar **10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T)** en toda la distancia estándar de 100 metros. Ofrece un rendimiento significativamente mejor en entornos con mucho ruido electromagnético.
 - **Categoría 7 (Cat 7) y 7A (Cat 7A):** Proporcionan incluso un mejor blindaje (apantallado) para reducir aún más el ruido y pueden soportar 10 Gbps a 100 metros, y velocidades aún mayores en distancias más cortas. No son UTP sino **SSTP/SFTP** (Shielded/Foiled Shielded Twisted Pair) porque incluyen blindaje.
 - **Categoría 8 (Cat 8):** La categoría más reciente para cable de cobre, diseñada para soportar **25 Gbps y 40 Gbps** en distancias cortas (hasta 30 metros), principalmente para centros de datos. También es un cable blindado.
- **Otros tipos de cable (mención):** Aunque el UTP es el rey de las LANs, existen cables STP/FTP (Shielded/Foiled Twisted Pair) que incluyen una malla o lámina metálica alrededor de los pares trenzados para proporcionar un blindaje adicional contra el ruido, útiles en entornos con alta interferencia. Sin embargo, requieren una correcta conexión a tierra, lo que añade complejidad.

3. Conectorización (RJ45)

La correcta terminación de los cables es tan importante como el cable mismo. El conector estándar para cables UTP Ethernet es el **RJ45**.

- **Conector RJ45 (Registered Jack 45):**

- **¿Qué es?** Es un conector modular de 8 pines (contactos metálicos) que se usa para terminar los cables UTP y conectarlos a los puertos RJ45 de las NICs, switches, routers, etc.
- **¿Cómo se usa?** La conectorización implica pelar cuidadosamente el cable, desenrollar los pares trenzados, enderezar los hilos y ordenarlos según una normativa específica antes de insertarlos en el conector y crimparlos.

- **Tipos de Cables Ethernet (según conectorización):**

La forma en que los 8 hilos del cable UTP se ordenan dentro del conector RJ45 define el tipo de cable y su propósito:

- **Cable Directo (Straight-Through Cable):**

- **¿Cómo funciona?** Los hilos en ambos extremos del cable están ordenados de la misma manera (ej., ambos extremos siguen la norma T568B). Significa que el pin 1 en un extremo se conecta al pin 1 en el otro, el pin 2 al pin 2, y así sucesivamente.
- **¿Por qué se usa?** Es el tipo de cable más común. Se utiliza para conectar dispositivos de diferente tipo, que operan en diferentes capas del Modelo OSI (ej., un dispositivo final a un dispositivo de interconexión):
 - **PC a Switch/Hub.**
 - **Router a Switch/Hub.**
 - **PC a Router** (si el router tiene una interfaz de switch integrada, lo cual es común en routers domésticos).
 - **Servidor a Switch/Hub.**

- **Cable Cruzado (Crossover Cable):**

- **¿Cómo funciona?** Los hilos en un extremo están ordenados de una manera (ej., T568A), y los hilos en el otro extremo están "cruzados" de otra manera (ej., T568B). Específicamente, el par de transmisión (Tx) de un extremo se conecta al par de recepción (Rx) del otro, y viceversa.
- **¿Por qué se usa?** Se utiliza para conectar **dispositivos del mismo tipo**, que operan en la misma capa del Modelo OSI, o que tienen las mismas funciones de transmisión/recepción para poder comunicarse directamente sin un dispositivo intermedio.
 - **PC a PC (conexión directa).**
 - **Switch a Switch (enlace entre switches).**
 - **Router a Router (enlace directo entre routers).**
 - **Hub a Hub.**
- **Auto-MDI/MDIX:** Es importante mencionar que muchos equipos de red modernos (switches, NICs) cuentan con la función **Auto-MDI/MDIX**. Esta característica les permite detectar automáticamente el tipo de cable (directo o cruzado) y ajustar la configuración interna de sus puertos para que la conexión funcione correctamente, eliminando la necesidad de usar un cable cruzado específico. Sin embargo, es fundamental conocer el concepto de cable cruzado, especialmente para equipos más antiguos o para comprender el funcionamiento subyacente.

- Herramientas para Conectorización:
Para trabajar con cableado UTP y conectores RJ45, se requieren herramientas específicas:
 - **Crimpadora (Crimping Tool):** Herramienta esencial para "crimpar" o presionar el conector RJ45 al cable, asegurando que los pines metálicos hagan contacto con los hilos de cobre.
 - **Pelacables (Wire Stripper/Cutter):** Para quitar la cubierta exterior del cable sin dañar los pares trenzados internos.
 - **Cortacables (Cable Cutter):** Para cortar el cable de forma limpia.
 - **Tester de Cable de Red (Network Cable Tester):** Una herramienta indispensable para verificar la continuidad y el correcto orden de los hilos después de crimpar un cable. Permite identificar si hay pares abiertos, cortocircuitos o si los hilos están cruzados incorrectamente.

4. Normas EIA/TIA 568B: Práctica de Crimpado de Cables UTP

La **Norma EIA/TIA 568** es un estándar de cableado de telecomunicaciones que define cómo organizar los cables UTP en los conectores RJ45 para garantizar la compatibilidad y el rendimiento. Las dos variaciones más comunes son T568A y T568B. En Argentina, la **norma T568B** es la más utilizada para instalaciones de cableado estructurado.

- **Norma T568B (Orden de Colores de los Hilos en el Conector RJ45, de izquierda a derecha con el clip hacia abajo):**
 1. **Blanco/Naranja** (Tx+) - Transmisión positiva
 2. **Naranja** (Tx-) - Transmisión negativa
 3. **Blanco/Verde** (Rx+) - Recepción positiva
 4. **Azul**
 5. **Blanco/Azul**
 6. **Verde** (Rx-) - Recepción negativa
 7. **Blanco/Marrón**
 8. **Marrón**
 9. **El por qué de esta secuencia:** Este orden asegura que los pares de transmisión (Tx) y recepción (Rx) estén en los pines correctos y que el trenzado de los pares se mantenga lo más cerca posible del conector para minimizar el ruido y la diafonía, garantizando así un rendimiento óptimo, especialmente a altas velocidades (Gigabit Ethernet y superiores).
- **Práctica de Crimpado de Cables UTP según T568B:**
El proceso de crimpado es una habilidad práctica esencial para cualquier técnico de redes:
 1. **Preparar el cable:** Cortar el cable a la longitud deseada. Utilizar el pelacables para retirar con cuidado unos 2-3 cm de la cubierta exterior del cable, exponiendo los 4 pares trenzados.

2. **Desenroscar y Enderezar:** Con paciencia, desenroscar cada uno de los 4 pares trenzados. Enderezar los 8 hilos individuales para que queden lo más rectos posible.
3. **Ordenar los hilos (Norma T568B):** Este es el paso más crítico. Organizar los 8 hilos en el orden exacto de la norma T568B (Blanco/Naranja, Naranja, Blanco/Verde, Azul, Blanco/Azul, Verde, Blanco/Marrón, Marrón). Mantenerlos lo más juntos y rectos posible.
4. **Cortar al mismo nivel:** Con el cortacables, cortar los 8 hilos a la misma longitud, asegurándose de que la sección de cable sin cubierta sea la mínima indispensable (idealmente no más de 1.5 cm) para que los hilos entren completamente en el conector RJ45 y la cubierta exterior quede dentro del conector para el alivio de tensión.
5. **Insertar en el conector RJ45:** Con el clip del conector RJ45 hacia abajo, insertar cuidadosamente los 8 hilos ordenados en las ranuras del conector hasta que lleguen al final. Verificar visualmente que cada hilo esté en su pin correcto y que la cubierta exterior del cable esté ligeramente dentro del conector.
6. **Crimpar:** Insertar el conector RJ45 con el cable en la crimpadora y presionar firmemente hasta que se escuche un "clic". Esto empuja los pines metálicos del conector a través del aislamiento de los hilos, haciendo contacto eléctrico y asegurando el cable.
7. **Verificar con Tester:** Este paso es indispensable. Conectar ambos extremos del cable recién crimpado a un tester de cable de red. El tester indicará si hay continuidad en todos los hilos y si el orden de los hilos es correcto. Si el tester muestra errores, el cable no funcionará correctamente o lo hará de forma intermitente, y se deberá crimpar nuevamente.

Una buena práctica de crimpado asegura cables confiables y de alto rendimiento, evitando problemas de conectividad a futuro.

Síntesis: El Cableado Estructurado es la infraestructura organizada y estandarizada que asegura fiabilidad, rendimiento y escalabilidad de la red, utilizando principalmente cable UTP (Categoría 5e o superior para Gigabit Ethernet) con conectores RJ45, cuya conectorización y testeo deben seguir estrictas normas como EIA/TIA 568B.

Síntesis de 5 puntos importantes:

1. El Cableado Estructurado es esencial para la fiabilidad, rendimiento y facilidad de gestión de las redes.
2. El Cable UTP es el más común, con categorías (Cat 5e, Cat 6, Cat 6A) que definen su velocidad y resistencia al ruido.
3. La conectorización RJ45 implica ordenar los hilos y crimparlos correctamente usando herramientas específicas (crimpadora, tester).
4. La Norma EIA/TIA 568B es el estándar para el orden de los hilos en el conector RJ45, fundamental para cables directos y cruzados.

5. El cable directo conecta dispositivos de diferente tipo (PC a Switch), mientras que el cruzado conecta dispositivos del mismo tipo (PC a PC), aunque Auto-MDI/MDIX lo automatiza.